

TP N4

Mise en place d'un serveur OpenLDAP sous linux

Présenté par :

CLAUDE KALAWA TIZE

Professeur:

Raouf Ouni

Table des matières

<i>Table des matières</i>	1
<i>INTRODUCTION</i>	2
<i>PRE-REQUIS</i>	3
<i>A- Préparation de l'environnement</i>	4
<i>B- Installation des services</i>	7
<i>C- Configuration de base de l'annuaire</i>	9
<i>D- Création des OU et utilisateurs</i>	10
<i>E- Interface Web (LDAP Account Manager)</i>	11
<i>F- Sécurisation réseau (UFW)</i>	11
<i>CONCLUSION</i>	13

INTRODUCTION

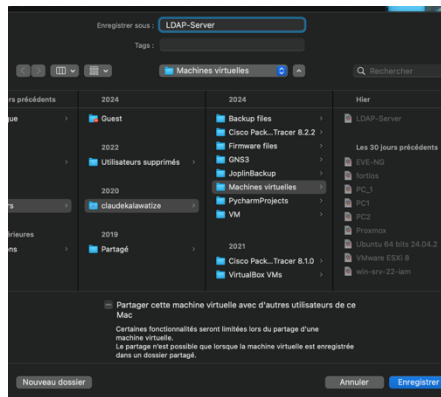
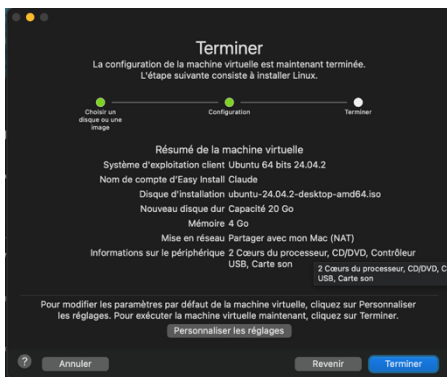
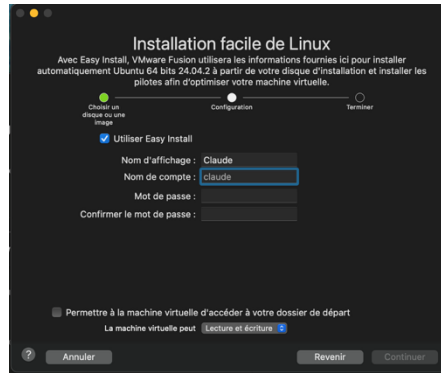
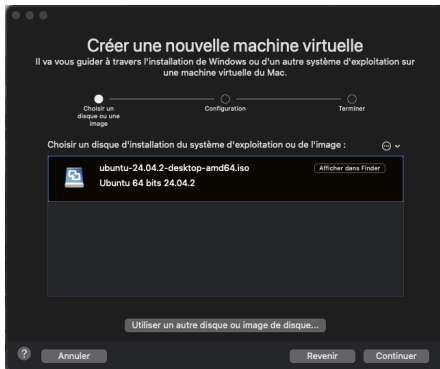
Dans le cadre de ce TP, nous avons procédé à la mise en place d'un serveur OpenLDAP sous Linux (Ubuntu) dans un environnement contrôlé. L'objectif principal était de configurer un annuaire LDAP structuré selon une organisation spécifique (dc=cumberland,dc=corp), permettant de gérer les utilisateurs et les groupes de manière centralisée. Ce type de configuration est essentiel dans un contexte professionnel pour simplifier l'authentification et la gestion des accès réseau.

PRE-REQUIS

- Machine virtuelle Linux (Ubuntu Server 22.04 ou Kali Linux)
- Accès root ou utilisateur sudo
- Réseau configuré (NAT ou Bridge)
- Paquets LDAP et Apache installables depuis apt

A- Préparation de l'environnement

- Créez une VM Linux nommée LDAP-Server (Ubuntu)



- Configurez une IP statique, par exemple 192.168.106.146

```
claude@LDAP-Server: ~  
claude@LDAP-Server:~$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml  
network:  
  version: 2  
  ethernet:  
    enp0s3:  
      dhcp4: no  
      addresses: [192.168.106.146/24]  
      gateway4: 192.168.106.2  
      nameservers:  
        addresses: [192.168.106.2, 8.8.4.4]  
[ Lecture de 9 lignes ]  
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement  
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

- Vérifiez le nom complet de la machine :

```
claude@LDAP-Server: ~  
claude@LDAP-Server:~$ hostname -f  
LDAP-Server  
claude@LDAP-Server:~$
```

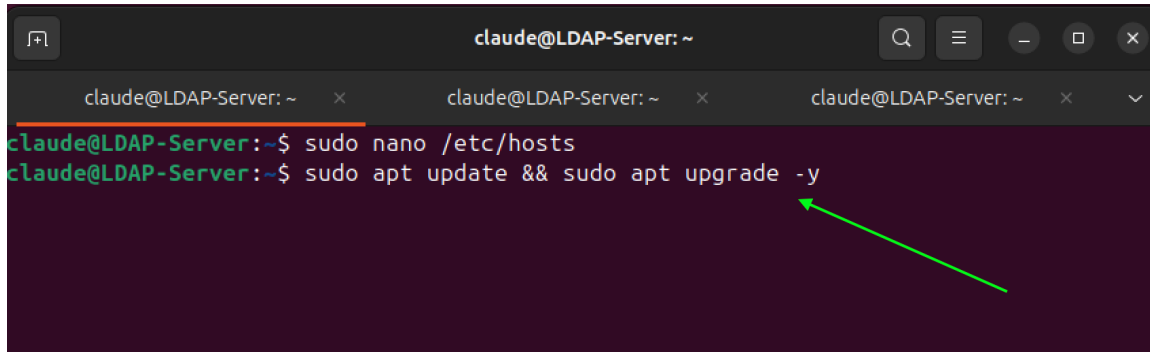
- Modifiez /etc/hosts si nécessaire pour correspondre au FQDN :

```
claude@LDAP-Server: ~  
claude@LDAP-Server: ~$ sudo nano /etc/hosts
```

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts  
127.0.0.1 localhost  
127.0.1.1 ldap.cumberland.corp ldap  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0 ip6-localnet  
ff00::0 ip6-mcastprefix  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters  
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement  
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

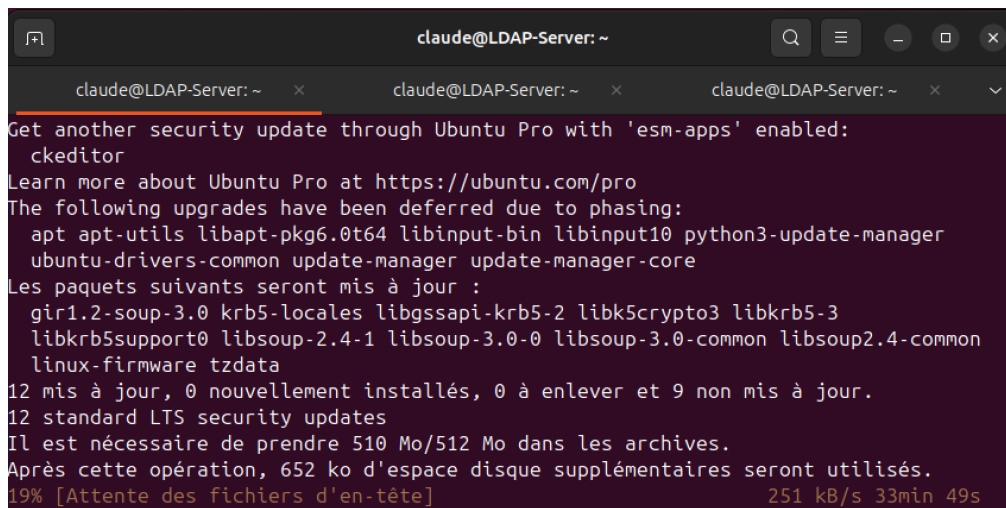
B- Installation des services

- Mettez à jour le système :



```
claude@LDAP-Server: ~  
claude@LDAP-Server:~$ sudo nano /etc/hosts  
claude@LDAP-Server:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

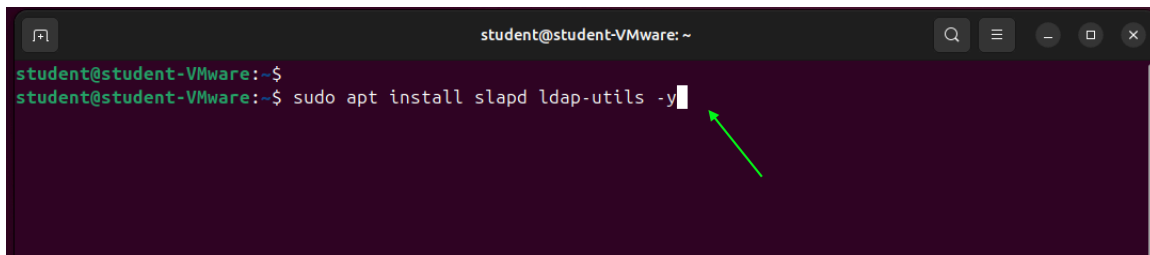
A terminal window titled 'claude@LDAP-Server: ~' showing two commands being executed: 'sudo nano /etc/hosts' and 'sudo apt update && sudo apt upgrade -y'. A green arrow points to the second command.



```
claude@LDAP-Server: ~  
Get another security update through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:  
ckeditor  
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro  
The following upgrades have been deferred due to phasing:  
  apt apt-utils libapt-pkg6.0t64 libinput-bin libinput10 python3-update-manager  
  ubuntu-drivers-common update-manager update-manager-core  
Les paquets suivants seront mis à jour :  
  gir1.2-soup-3.0 krb5-locales libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkrb5-3  
  libkrb5support0 libsoup-2.4-1 libsoup-3.0-0 libsoup-3.0-common libsoup2.4-common  
  linux-firmware tzdata  
12 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 9 non mis à jour.  
12 standard LTS security updates  
Il est nécessaire de prendre 510 Mo/512 Mo dans les archives.  
Après cette opération, 652 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
19% [Attente des fichiers d'en-tête] 251 kB/s 33min 49s
```

A terminal window titled 'claude@LDAP-Server: ~' showing the output of the system update command. It lists deferred upgrades, packages to be updated, and disk space requirements. The progress bar at the bottom shows 19% completion.

- Installez OpenLDAP :



```
student@student-VMware: ~  
student@student-VMware:~$  
student@student-VMware:~$ sudo apt install slapd ldap-utils -y
```

A terminal window titled 'student@student-VMware: ~' showing the command 'sudo apt install slapd ldap-utils -y' being entered. A green arrow points to the command.

- Reconfigurez si nécessaire :

```
student@student-VMware: ~  
student@student-VMware:~$  
student@student-VMware:~$ sudo apt install slapd ldap-utils -y
```

Configuration de slapd

Si vous choisissez cette option, aucune configuration par défaut et aucune base de données ne seront créées.

Voulez-vous omettre la configuration d'OpenLDAP ?

<Oui> <Non>

Configuration de slapd

Veuillez indiquer la valeur qui sera utilisée comme nom d'entité (« organization ») dans le nom distinctif de base de l'annuaire LDAP.

Nom d'entité (« organization ») :

nodomainCumberland

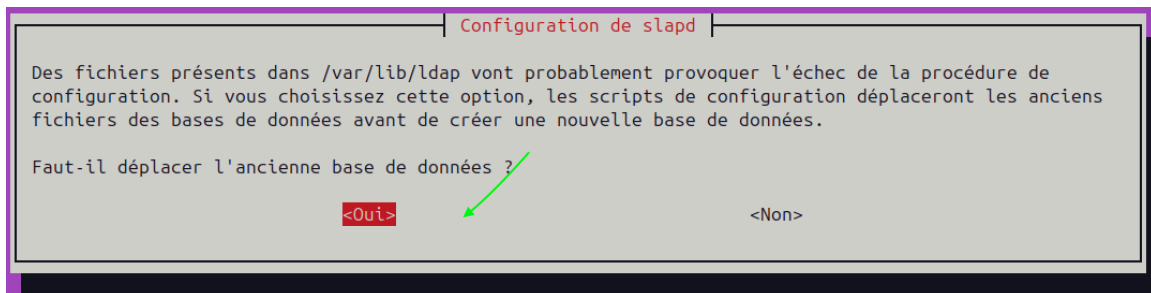
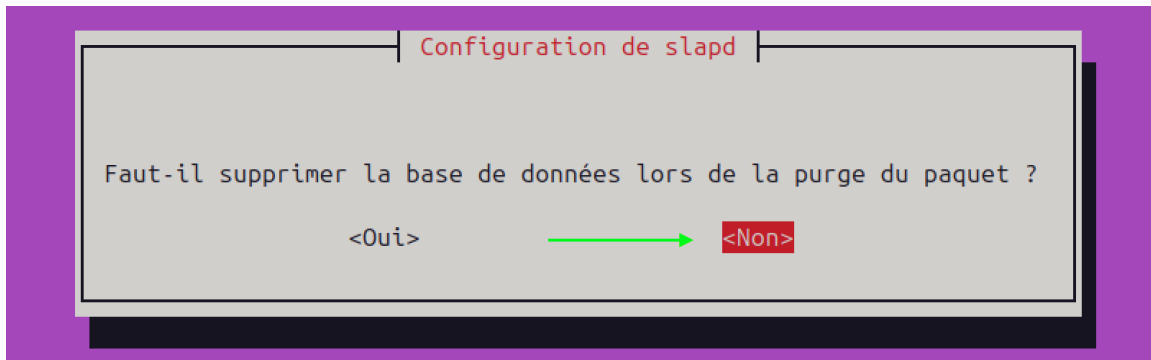
<Ok>

Configuration de slapd

Veuillez indiquer le mot de passe de l'administrateur de l'annuaire LDAP.

Mot de passe de l'administrateur :

<Ok>



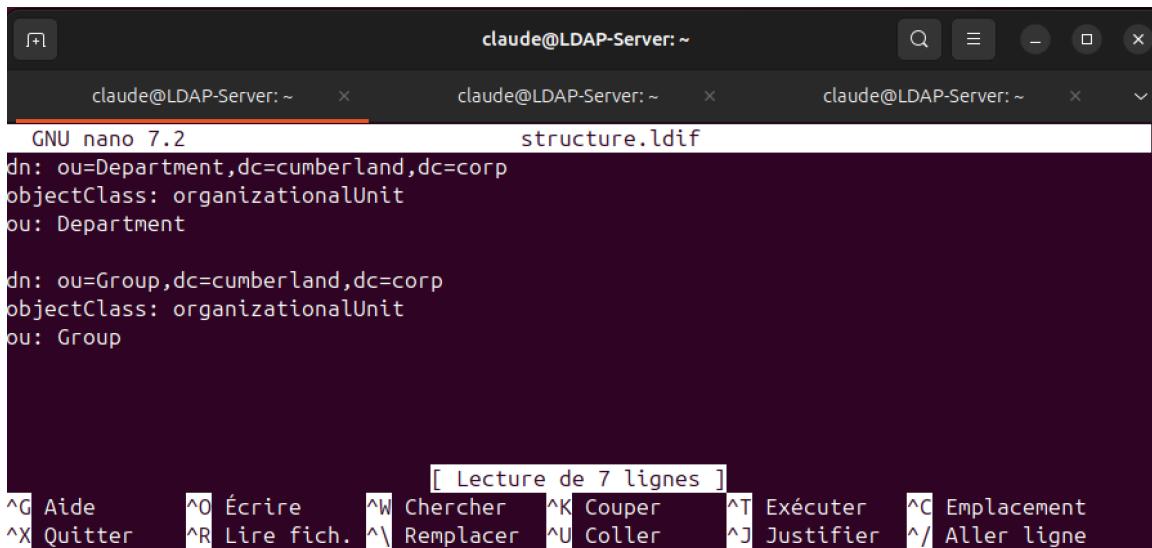
C- Configuration de base de l'annuaire

- Créez un fichier base.ldif :

```
claude@LDAP-Server: ~  
GNU nano 7.2 /etc/ldap/ldif/base.ldif  
dn: dc=cumberland,dc=corp  
objectClass: top  
objectClass: dcObject  
objectClass: organization  
o: Cumberland  
dc: cumberland  
  
dn: cn=admin,dc=cumberland,dc=corp  
objectClass: simpleSecurityObject  
objectClass: organizationalRole  
cn: admin  
[ Lecture de 13 lignes ]  
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement  
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

D- Création des OU et utilisateurs

- Créez un fichier structure.ldif pour ajouter les OU

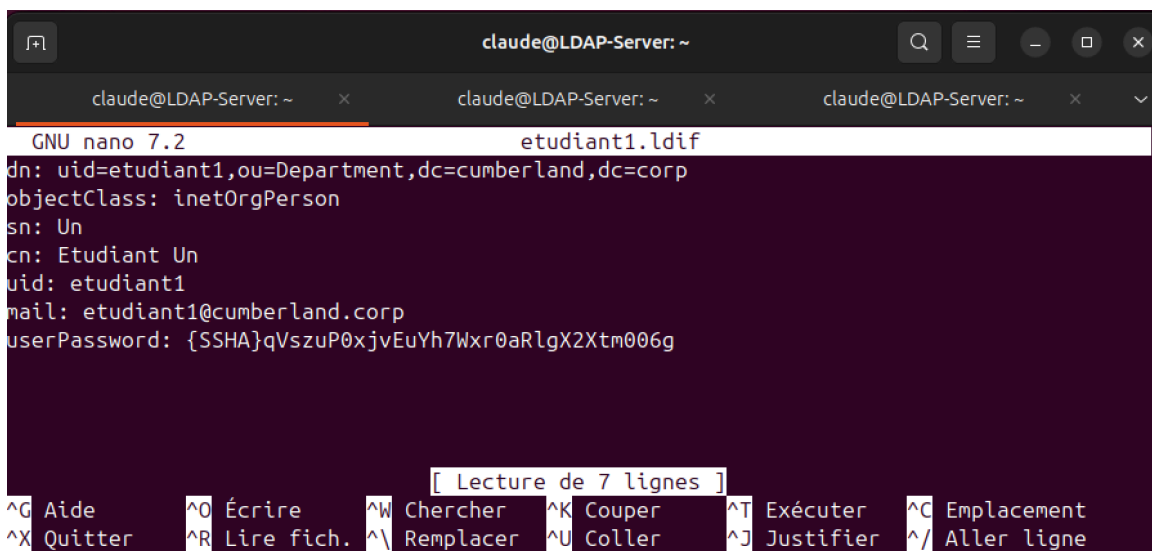


```
GNU nano 7.2 structure.ldif
dn: ou=Department,dc=cumberland,dc=corp
objectClass: organizationalUnit
ou: Department

dn: ou=Group,dc=cumberland,dc=corp
objectClass: organizationalUnit
ou: Group

[ Lecture de 7 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

- Ajoutez des utilisateurs

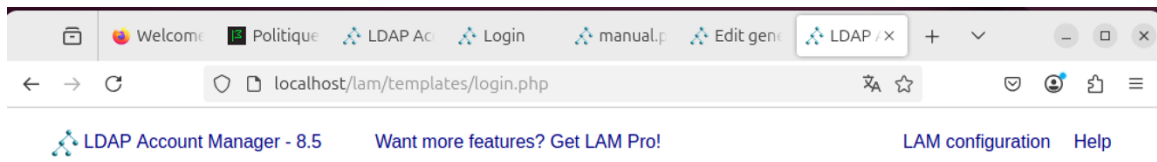


```
GNU nano 7.2 etudiant1.ldif
dn: uid=etudiant1,ou=Department,dc=cumberland,dc=corp
objectClass: inetOrgPerson
sn: Un
cn: Etudiant Un
uid: etudiant1
mail: etudiant1@cumberland.corp
userPassword: {SSHA}qVszuP0xjvEuYh7Wxr0aRlgX2Xtm006g

[ Lecture de 7 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

E- Interface Web (LDAP Account Manager)

- Installez Apache et LAM
- Accédez à l'interface :



User name

admin

Password

Language

English (Great Britain)

Login

LDAP server

ldap://localhost:389

Server profile

lam

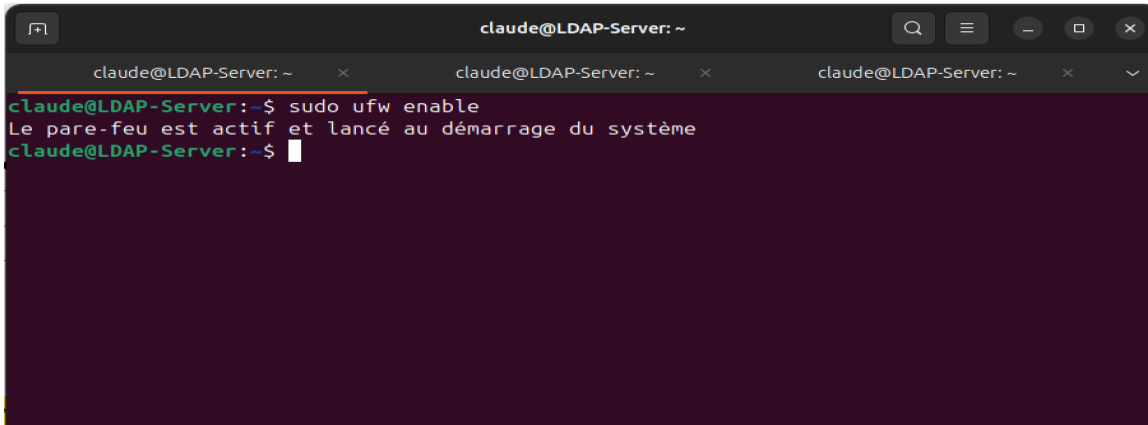
F- Sécurisation réseau (UFW)

- Activez UFW :

`sudo apt install ufw -y`

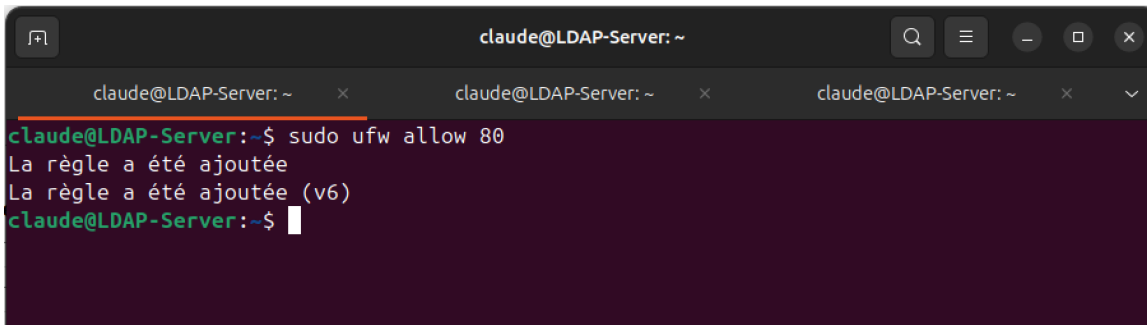
```
claude@LDAP-Server: ~  
claude@LDAP-Server:~$ sudo apt install ufw -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).  
ufw passé en « installé manuellement ».  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 9 non mis à jour.  
claude@LDAP-Server:~$
```

sudo ufw enable



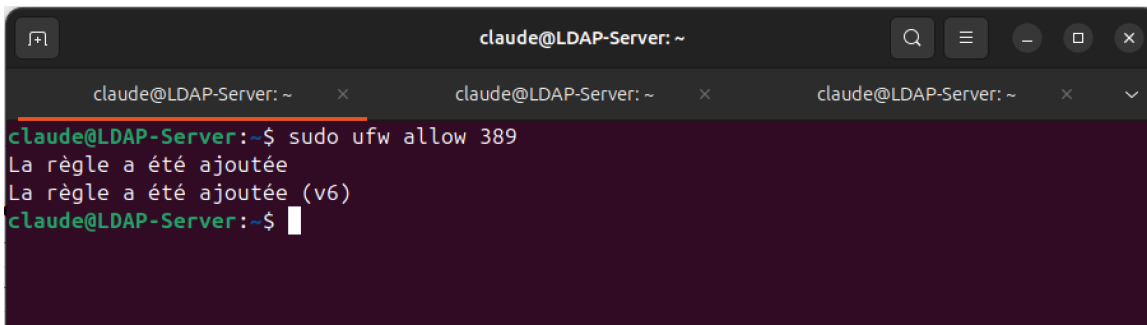
```
claude@LDAP-Server: ~  
claude@LDAP-Server:~$ sudo ufw enable  
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système  
claude@LDAP-Server:~$
```

sudo ufw allow 80



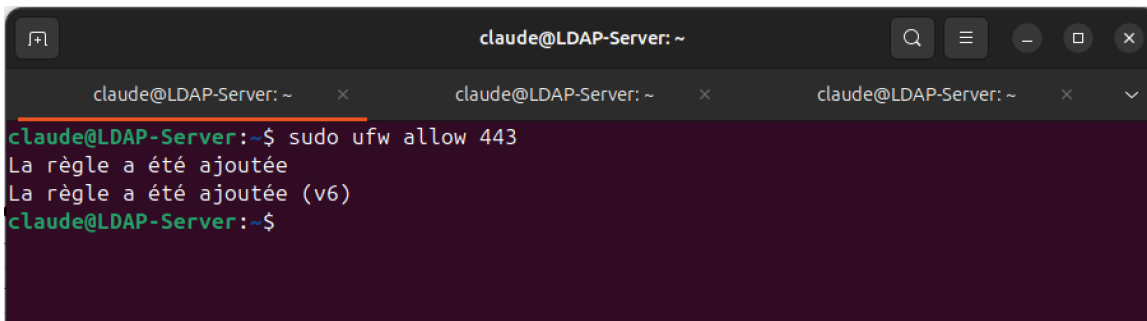
```
claude@LDAP-Server: ~  
claude@LDAP-Server:~$ sudo ufw allow 80  
La règle a été ajoutée  
La règle a été ajoutée (v6)  
claude@LDAP-Server:~$
```

sudo ufw allow 389



```
claude@LDAP-Server: ~  
claude@LDAP-Server:~$ sudo ufw allow 389  
La règle a été ajoutée  
La règle a été ajoutée (v6)  
claude@LDAP-Server:~$
```

sudo ufw allow 443



```
claude@LDAP-Server: ~  
claude@LDAP-Server:~$ sudo ufw allow 443  
La règle a été ajoutée  
La règle a été ajoutée (v6)  
claude@LDAP-Server:~$
```

CONCLUSION

Ce TP a permis de mettre en œuvre les bases de la configuration d'un serveur LDAP : installation du service, création de la structure hiérarchique, ajout d'utilisateurs via des fichiers LDIF, ainsi que la sécurisation des accès via UFW. En outre, l'utilisation de l'interface web LDAP Account Manager a facilité la gestion graphique de l'annuaire. Ces compétences sont fondamentales pour administrer efficacement un système d'annuaire dans un environnement réseau sécurisé.